Université Hassan II de Casablanca
ENSET Mohammedia

Master SDIA

Synthèse de décision du Jalon 3

Étude de cas 3 : télésurveillance cardiaque (CardioPatch)

Du Holter au patch (transfert et multitâche)

Module : Advanced Artificial Intelligence (IA avancée)

Groupe : G10

Réalisé par : AARROUB Wijdane
AIT EL MAHJOUB Abdessamad
TOKO Rayane

Encadré par : M. HAMIDA Soufiane

Année universitaire 2026–2027

Synthèse de décisions – Jalon 3 : du Holter au patch (transfert et multitâche)

Tableau de synthèse

Question / expérience	Décision prise	Justification	Cible	Verdict
Protocole d'évaluation	Découpage par patient partout (Holter 280/60/60 ; patch 12/6/42) ; validation croisée par patient (4 plis, GroupKFold) sur les 12 patients du patch ; réglages et choix final sur la validation ; test utilisé une seule fois.	Élimine la fuite de patients entre entraînement/validation/test ; imposé par l'énoncé et par le code de démarrage ; chaque pli vérifié sans chevauchement de patients.	—	✅ règle appliquée
Vérification théorique – normalisation par fenêtre	Z-score individuel par fenêtre ($\varepsilon = 10^{-6}$) confirmé : insensible à un gain $a > 0$ et à un décalage b constants.	Démonstration à la main ($z' = z$) puis vérifiée numériquement : écart max sur $z \approx 10^{-5}$–10^{-4} pour gain 0,3–3 et décalage ±5. Limites confirmées : pas d'invariance pour une inversion de polarité ($a < 0$) ni pour gain + bruit d'amplitude absolue (écart z jusqu'à 2,6).	Comprendre ce que la normalisation corrige (et ne corrige pas) avant le transfert.	✅ théorie = code
Paramètres entraînables du CNN	51 365 paramètres en ajustement fin complet ; 325 paramètres en extraction de caractéristiques (couche « rythme » seule gelée ailleurs).	Comptage à la main couche par couche, confirmé par Keras. Avec 300 fenêtres patch, ne ré-entraîner que 325 poids limite le sur-apprentissage.	—	✅ confirmé par Keras
Q3 – Caractérisation du décalage appareils	Tableau de mesures sur signaux bruts (train Holter, patch train+val ; jamais le test), chaque différence reliée à une stratégie.	Amplitude : écart-type ×0,86, crête ×0,58. Spectre : énergie < 0,5 Hz ×1,84 (dérive), bande QRS 5–15 Hz ×0,27, plancher > 40 Hz ×1,98, bruit blanc ×1,41. Artefacts : raie 50 Hz ×0,53, SNR crête/bruit ×0,33. Morphologie : kurtosis 0,14 vs 4,41. Conséquences : le z-score ne suffit pas → augmentation imitant le patch (gain appliqué avant le bruit), extraction de caractéristiques, tâche auxiliaire fc.	Caractériser le décalage et relier chaque différence à une stratégie.	✅
Q1 – Stratégies de transfert	Comparaison en CV par patient : Holter tel quel (0,584) / Patch seul (0,485) / Extraction (0,784) / Ajustement fin partiel (0,827) / Ajustement fin complet (0,867).	Seule la stratégie dont le F1 CV est le plus élevé (moyenne sur 2 graines) sera retenue pour la suite. L'ajustement fin complet est le meilleur (0,867 ± 0,013).	F1 macro CV par patient : meilleure stratégie.	✅ (FT complet retenu)

Question / expérience	Décision prise	Justification	Cible	Verdict
Q2 – Augmentation de données	Augmentation du Holter imitant le patch (gain, bruit, dérive), comparée à l'ajustement fin, puis combinée.	Justifiée par Q3. Holter augmenté seul : 0,828 (+0,244 vs 0,584). Holter augmenté + FT : 0,877 (+0,010 vs FT seul à 0,867).	F1 macro ≥ ajustement fin seul.	✅ (Gain net sans annotation, marginal avec FT)
Q4 – Modèle multitâche (rythme + fc)	CNN à deux têtes (rythme et fc) ; étude du poids λ ; fc standardisée avec les statistiques du Holter (train).	La fc sert de signal de régularisation. $\lambda = 0.5$ donne le meilleur F1 rythme en CV après ajustement fin : 0,896 (vs 0,867 pour $\lambda = 0$). Les λ extrêmes (2.0) dégradent (0,869).	F1 macro rythme ≥ meilleur monocouche.	✅ ($\lambda = 0.5$ retenu, F1=0,896)
Choix final & évaluation test	Modèle retenu : Multitâche $\lambda = 0.5$ + ajustement fin (réentraîné sur 18 patients). Test utilisé une seule fois sur le patch (42 patients) et le Holter (60 patients).	La décision est prise sur CV + validation (F1 validation = 0,927). Le test du patch donne 0,761 (IC 95% [0,686 ; 0,817]) et le test Holter donne 0,988.	F1 macro test : patch 0,761 ; Holter 0,988.	⚠ Patch cible manquée (−0,089) / ✅ Holter atteint (+0,018)
Combien de patients annoter ?	Recommandation : **6 à 9 patients** annotés sur le patch, choisis pour couvrir les 5 rythmes.	Courbe d'apprentissage : 3 patients = 0,78 ± 0,14 ; 6 patients = 0,924 ± 0,019 ; 9 patients = 0,907 ± 0,040 ; 12 patients = 0,919. Au-delà de 6-9, le gain est invisible. Il faut cibler les rythmes rares (BAV2, ESV, FA) et les patients sinusaux (pour réduire les fausses alertes).	—	✅

Modèle final retenu

Stratégie : CNN multitâche (Holter pré-entraîné avec $\lambda = 0.5$) + ajustement fin complet sur les patients annotés du patch (18 patients).

Résultats (test utilisé une seule fois) : F1 macro Patch = 0,761 (IC 95% [0,686 ; 0,817]) · F1 macro Holter = 0,988.

Bilan

Métrique	Test (Patch, 42 patients)	Test (Holter, 60 patients)	Cible
F1 macro	0,761	0,988	0,85 / 0,97

Conclusion : Le modèle atteint largement la cible sur le Holter, mais échoue sur le patch (-0,089). Cela s'explique par une forte proportion de fausses alertes sur le rythme sinusal (32% des fenêtres sinusales déclenchent une alerte), dues à une morphologie du patch que le modèle confond avec la FA ou le BAV2. La cible est presque atteinte mais reste hors de l'intervalle de confiance.